

Quize9-(a) 2分

Matrix Chain Multiplication 問題具有最佳子結構，因為在求解最大的矩陣鏈乘法次數時，可以將問題拆解為左右兩段子問題，各自求得其最大成本後再合併，整體的最大成本即為兩段子問題的最大值加上合併的乘法成本。

若任一子問題不是最大值，則整體也不會是最大值，因此原問題的最佳解是由子問題的最佳解構成，符合最佳子結構的特性。

Quize9-(b)

$P_0 = 10, P_1 = 3, P_2 = 12, P_3 = 5, P_4 = 50$

matrix	A1	A2	A3	A4
dimension	10 x 3	3 x 12	12 x 5	5 x 50

- $m[i, j] : A_i \sim A_j$ 最大乘積數
- $s[i, j] : A_i \sim A_j$ 切在哪一個位置

$$m[1,2] = 10 \times 3 \times 12 = 360$$

$$m[2,3] = 3 \times 12 \times 5 = 180$$

$$m[3,4] = 12 \times 5 \times 50 = 3000$$

$$m[1,3] = \max\{ m[1,1] + m[2,3] + P_0 \cdot P_1 \cdot P_3 = 330, m[1,2] + m[3,3] + P_0 \cdot P_2 \cdot P_3 = 960 \} = 960$$

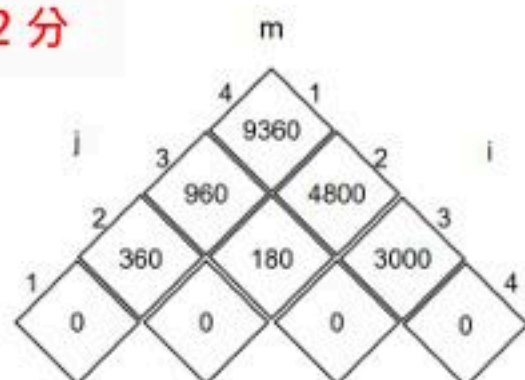
$$m[2,4] = \max\{ m[2,2] + m[3,4] + P_1 \cdot P_2 \cdot P_4 = 4800, m[2,3] + m[4,4] + P_1 \cdot P_3 \cdot P_4 = 930 \} = 4800$$

$$m[1,4] = \max\{ m[1,1] + m[2,4] + P_0 \cdot P_1 \cdot P_4 = 6300,$$

$$m[1,2] + m[3,4] + P_0 \cdot P_2 \cdot P_4 = 9360,$$

$$m[1,3] + m[4,4] + P_0 \cdot P_3 \cdot P_4 = 3460 \} = 9360$$

2分



2分



2分

查表 $s[1,4] = 2$ 切一刀在 A2，查表 $s[1,2] = 1$ 切一刀在 A1，查表 $s[3,4] = 3$ 切一刀在 A3，最終 $i = j$ ，停止查表 $\Rightarrow$ 最佳解 $((A_1 \times A_2) \times (A_3 \times A_4))$

Quiz9-(c)

2 分

```

1  MATRIX_CHAIN_ORDER(p)
2      n ← length[p] - 1
3      for i ← 1 to n
4          m[i, i] ← 0
5      for l ← 2 to n // 矩陣鏈的長度 例如：l = 2 表示 Ai * Ai+1
6          for i ← 1 to n - l + 1
7              j ← i + l - 1
8              m[i, j] ← -∞ // i : 開頭, j : 結尾
9              for k ← i to j - 1 // 枚舉可能的分割點 k
10                 // m[i, k] : 左半段的最大乘法次數
11                 // m[k + 1, j] : 右半段的最大乘法次數
12                 // p[i - 1] * p[k] * p[j] : 將兩部分結果矩陣相乘的乘法次數
13                 q ← m[i, k] + m[k + 1, j] + p[i - 1] * p[k] * p[j]
14                 if q < m[i, j] // 如果新的乘法成本 q 比目前的更大
15                     m[i, j] ← q // 更新最大值
16                     s[i, j] ← k // 記錄在哪個 k 切割最好
17      return m and s

```